

河狸云AI服务

项目背景

对于目前的系统，我们只能根据菜单、按钮等常规导航方式逐步使用系统，缺乏系统功能与业务数据的自主发现能力。以前我们一般借助企业门户、搜索引擎、功能地图与待办待阅的方式来引导用户使用系统，不够直观，并且学习成本较高，无法让用户及时了解业务情况，难以发挥系统的真正作用。亟需一种快速发现系统功能以及高效使用系统的方式，借助AI与大模型的大力发展，让用户通过自然语言使用系统成为可能，让应用系统照进用户的日常生活，方便用户操作系统，最大化发挥系统的业务价值。

参考资料

[河狸云AI-东威的客户侧](#)

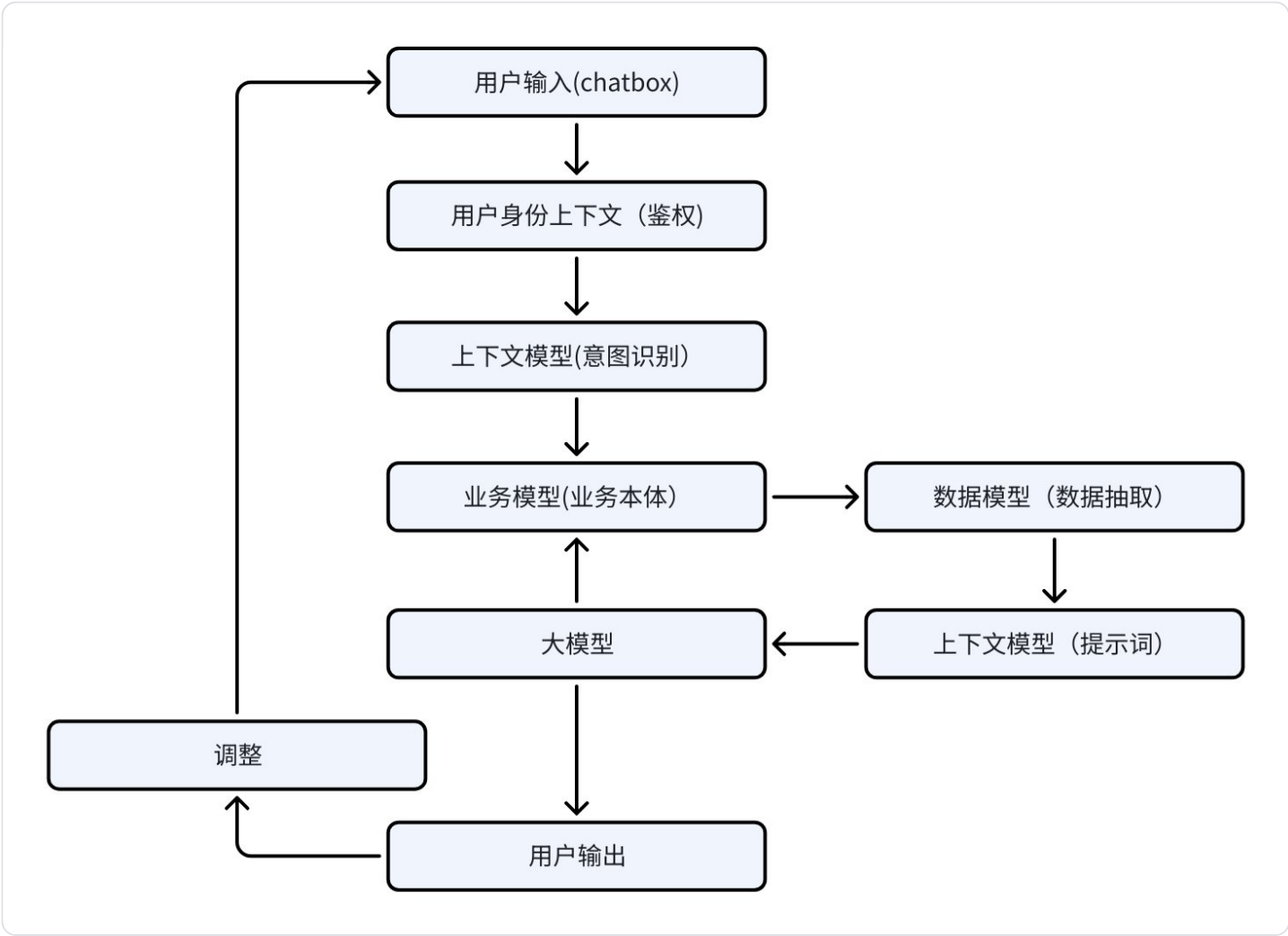
项目目标

结合AI大模型的自然语言理解能力，直观实现系统交互，主要包括意图识别、业务查询、数据输出、业务动作。

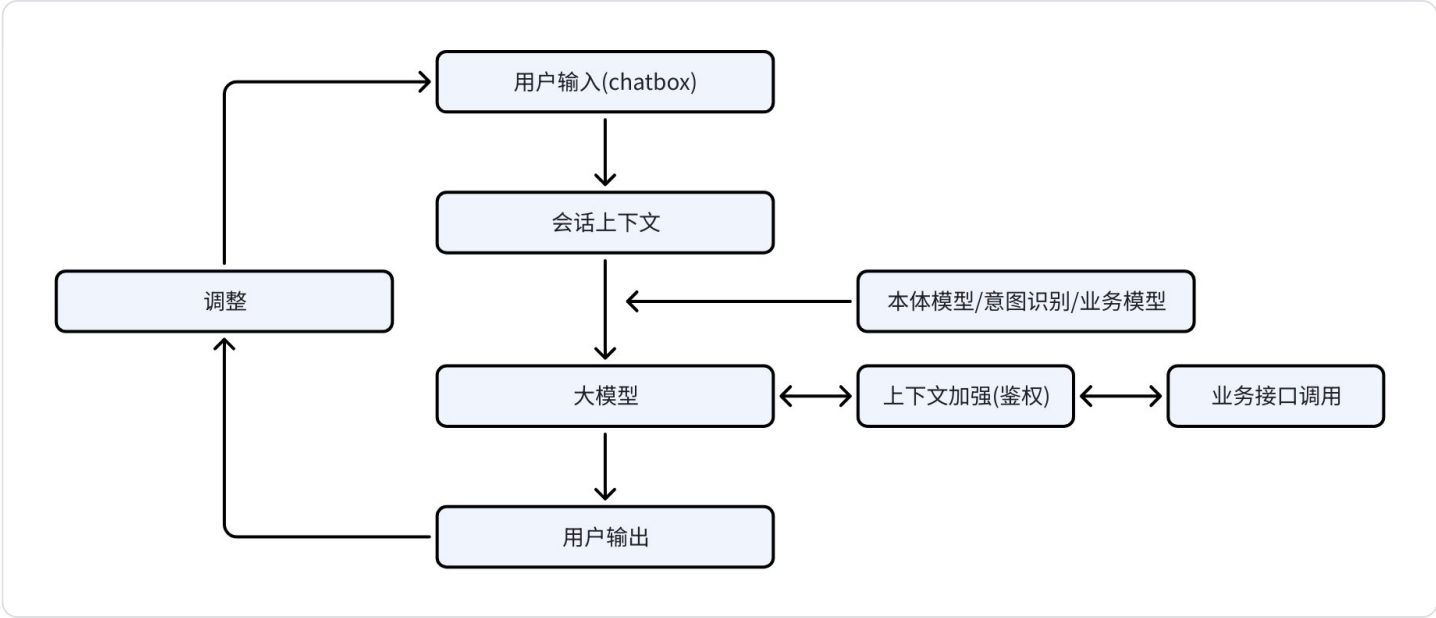
安全性、配置性、扩展性要有一定要求，先借助大模型，后期可以做本地模型或向量检索。

项目方案

摘要



第一阶段



第二阶段

大模型配置（基础）

大模型接入api地址、密钥、温度、模型类型等配置信息，模型的调用与跟踪。

业务调用

（数据模型）业务数据的获取（数据抽取）、反馈（动作）、参数（证据链）描述，基于河狸云系统，聚焦数据集与部分业务接口。可以利用已有成果（前端的）

业务本体

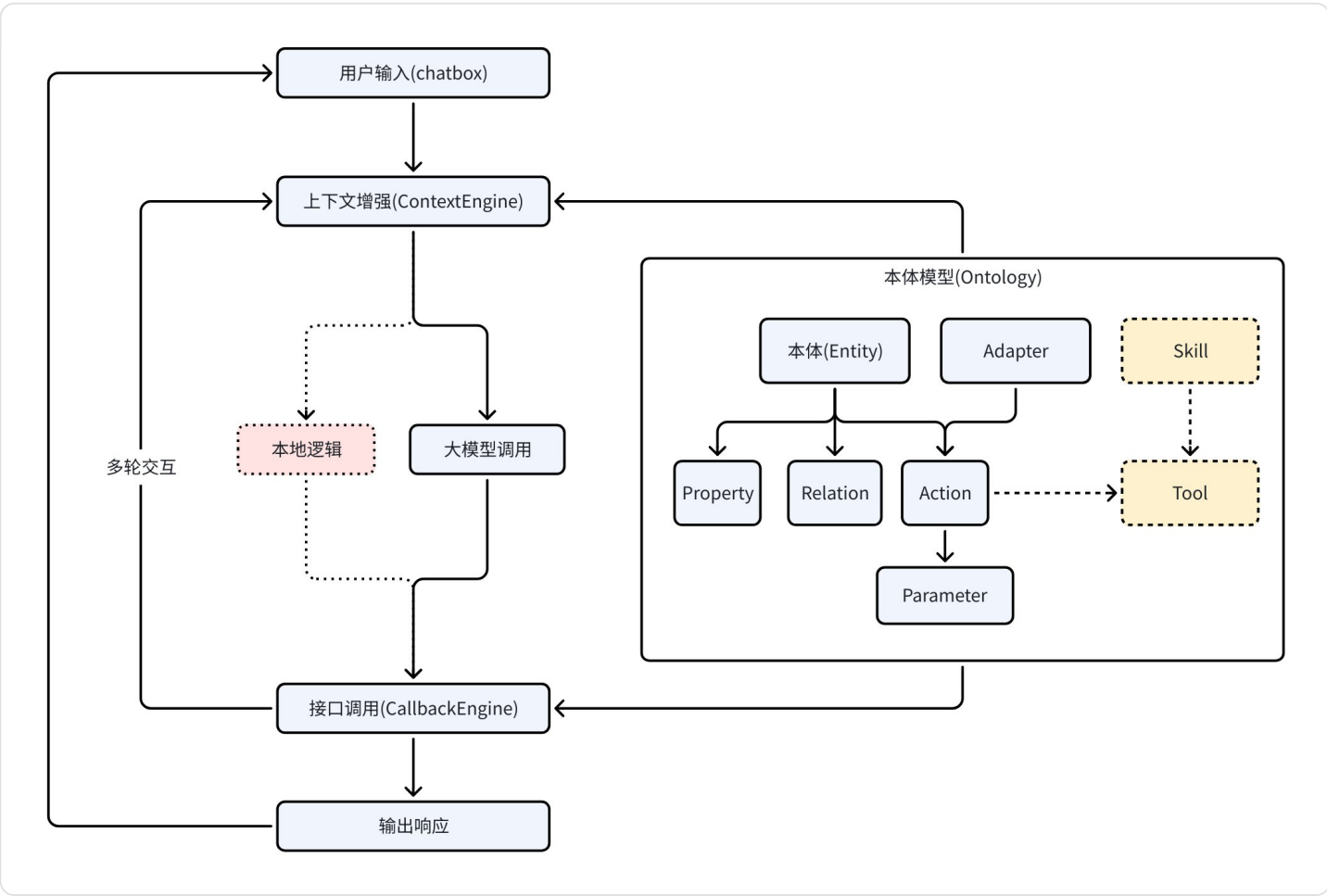
（业务模型）业务本体的描述、属性描述、关联本体描述、关联调用等信息。

业务意图

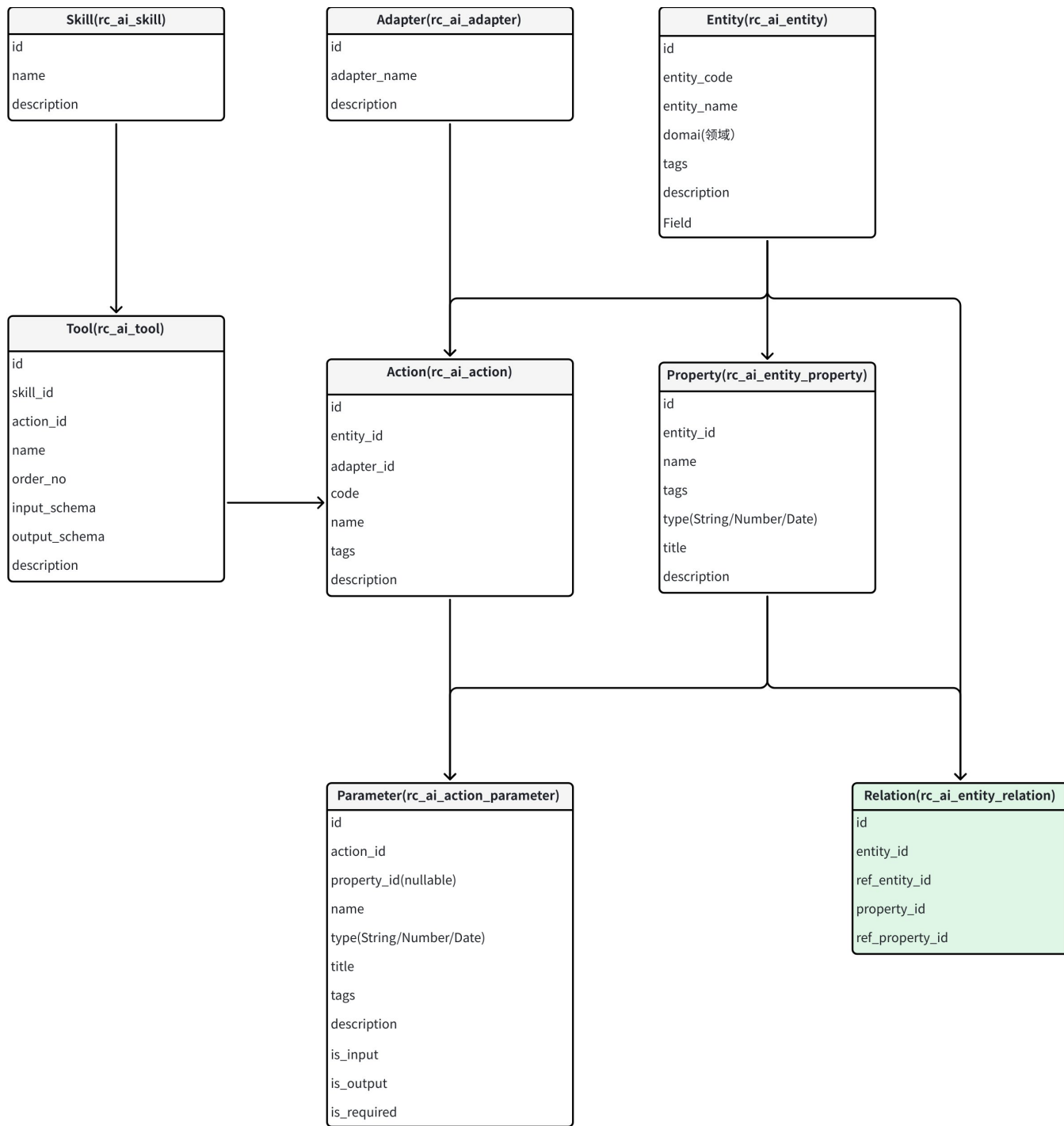
（上下文模型）业务意图的描述、输入上下文（含提示词）、关联本体、关联调用、关联大模型等信息。

第二阶段

业务架构



Ontology实体关系



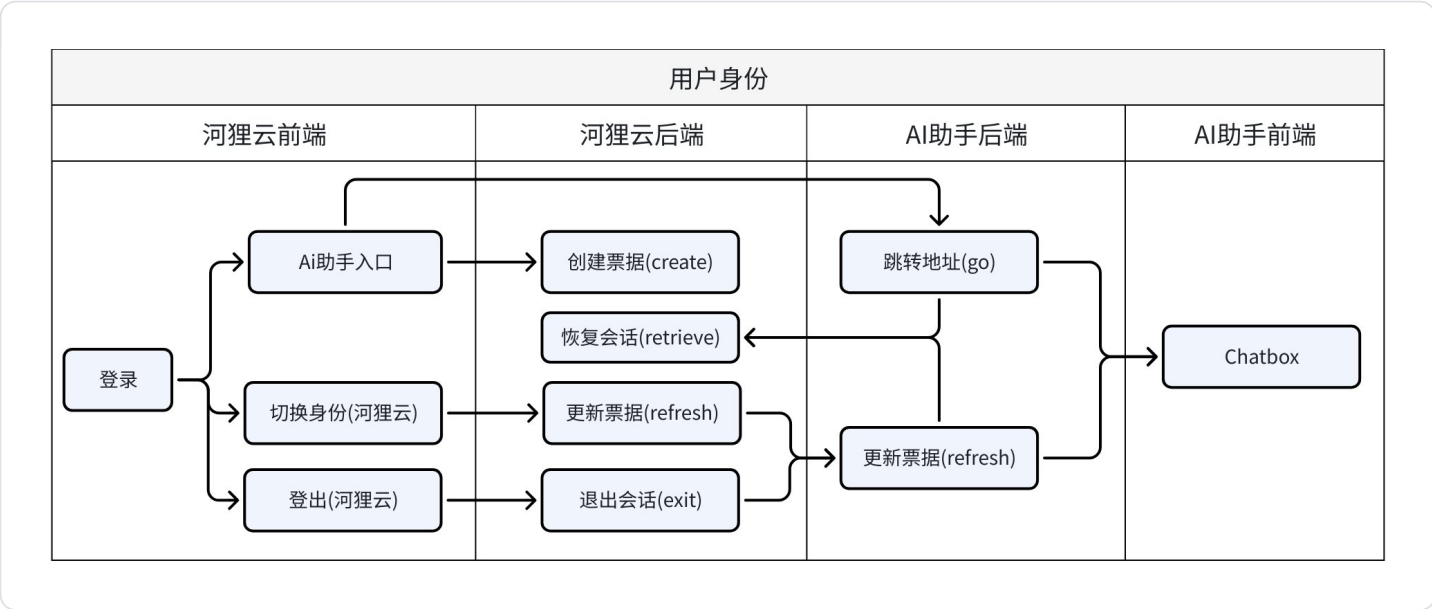
业务描述

核心逻辑

1. 系统的核心功能是根据用户的输入信息，叠加用户身份上下文，借助大模型（利用Skill列表与Tool列表）或本地逻辑（暂不实现），智能分析其意图，根据识别到的Entity与Entity对应的Action，并解析调用参数，智能调用命中的一系列Action，组装数据并润色（或分析）后输出给用户。
2. 系统作为其他系统的辅助系统运行，保留一个管理员账号进行配置管理外，不进行用户以及权限方面的管理，权限与身份由对接系统提供。

3. 系统整体采用配置驱动，核心配置是本体模型，借鉴领域驱动设计(DDD)和面向对象(OO)的思想，进行本体建模，主要包括本体 (Entity)、属性(Property)、关系(Relation)、动作(Action)及其参数(Parameter)，本体间的关系建模结果为有向无环图(DAG)，体现本体之间的依赖关系与业务依赖，Action的参数可以映射到本体属性、也可以自行描述，一般来说，凡是输出的数据都可以映射为本体属性（真实含义一致的情况下，可以映射为其他本体的属性）。
4. 第一阶段，不实现本地逻辑，调用大模型时，主要利用Skill与Tool相结合的方式进行，初期通过配置Skill与Tool驱动大模型。
5. 第二阶段，实现ContentEngine，撤销或弱化Skill与Tool的配置，根据本体建模智能发现Skill与Tool：
 - a. 所有本体根据领域划分为不同大类，每个领域包含部分本体，每个本体具备一系列的属性与动作，如果把本体模型视为一张有向无环图，本体就是顶点，领域就是连接紧密的顶点集合，领域与领域之间也可以互通（弱耦合），也可以隔离（孤立顶点集合）。
 - b. 通过本体的领域(domain)对其进行分组，形成skills清单，skill的描述根据领域相关的本体描述、参数描述、动作描述智能抽取（抽取过程可以依赖大模型）
 - c. 领域可以根据业务的紧密耦合程度智能区分，也可以手工指定，建议先智能分析后人工确认，稠密连接的区域视为一个领域，稀疏连接的区域可以作为分割领域的条件。
 - d. 领域相关的本体Action列表，作为Tool清单
 - e. 后期Tool清单可以对重复的参数进行组合，比如将重复参数描述进一个虚拟调用，专门用来接收参数，以节省token使用量。
6. 第三阶段，根据文档进行本体建模，业务系统提供WebApi接口文档（一般包含模块分类、调用端点、调用方式、输入参数、输出参数等信息）或数据字典（数据表名、数据表注释、字段名、字段类型、字段注释等信息），采用大模型进行分析，确认后导入系统，可以同步生成本体模型与调用适配器。
7. 关于本体的Action调用，也就是CallbackEngine，平台注册一系列的调用适配器(Adapter)，主要实现调用方式处理，目前主要包括两类：
 - a. 数据库访问类：每个适配器根据数据库的配置（包括库地址、端口、用户、密码等），扩展本体配置以支持数据表名称，如果本体是抽象的可以扩展方法支持表名称，输入、输出参数一般是字段（或映射成字段），每个数据库提供一个Adapter实例（或者应用系统提供本体到数据表的映射方式为Adapter提供简易实现），这种方式适用于经过数据清洗后的数据库。
 - b. WebApi类：每个适配器根据应用系统特点，一般包括调用鉴权方式、基本地址、调用端点、请求方式、参数及其格式等信息，可以通过扩展Action属性配置支持（或者应用系统提供Action到WebApi的统一调用封装，并扁平化映射参数），这种适用于具备统一调用方式的BS系统，河狸云将采用WebApi并封装统一调用方式，并提供Adapter支持。
8. 关于最终的数据输出，经过一系列的Action调用后，将调用结果结合用户的输出要求进行润色，此处先调用大模型实现润色，后期可以支持输出模板，为用户输出一定格式的报告文档，这块需要深化设计（比如响应处理引擎）。

用户身份



1. 本系统不进行用户管理与授权，作为“AI助手”引擎独立运行，借助应用系统进行身份验证功能，目前借助河狸云作为身份验证整体流程。
2. 用户首先登录河狸云（或者其他实现统一登录的平台），采用AppSecret模式传递身份信息，目前河狸云采用AppSecret模式，在河狸云配置跳转地址、更新票据地址、AppSecret 三个参数。
3. 用户点击"AI助手入口"，创建一个携带认证票据的跳转地址，并打开这个地址。
4. "AI助手” 提供跳转地址，调用恢复会话接口读取对应的用户身份信息，建立系统内部的会话并绑定二者关系。
5. 当用户在河狸云切换身份或退出时，河狸云后端会调用“AI助手”的票据更新地址，票据更新地址响应请求并拉取会话信息，并同步更新系统本身的会话信息（可以友好提示前端身份变动）。

AI助手实现：

- go 地址，用于跳转，格式为/go?ticket=xxx，携带票据信息访问，创建会话并返回chat界面
- refresh地址，用户接受河狸云的票据更新，格式为/refresh?ticket=xxxx&userId=xxx&appSecret=xxxx，其中appSecret用户鉴权，走服务器端调用增加安全性，如果携带ticket表示更新票据，如果不携带ticket，表示退出系统，同步更新系统会话。

河狸云提供：

- retrieve接口，用户恢复会话，访问格式为<http://beaver.ricent.com/api/v6/basic/session/retrieve?ticket=xxx&appSecret=xxx>，其中appSecret用于双方鉴权，走服务器端调用增加安全性。
- 其他create、refresh、exit三个接口由河狸云本身实现。